UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

PROGRAMACIÓN III

DOCENTE INGENIERO MELVIN CALI

BOCA DEL MONTE VILLA CANALES

Proyecto II

JORGE MARIO YCUTE GARZA 7690 24 9748.

HENRY ALEXANDER MENDOZA ORTIZ 7690 24 11488.

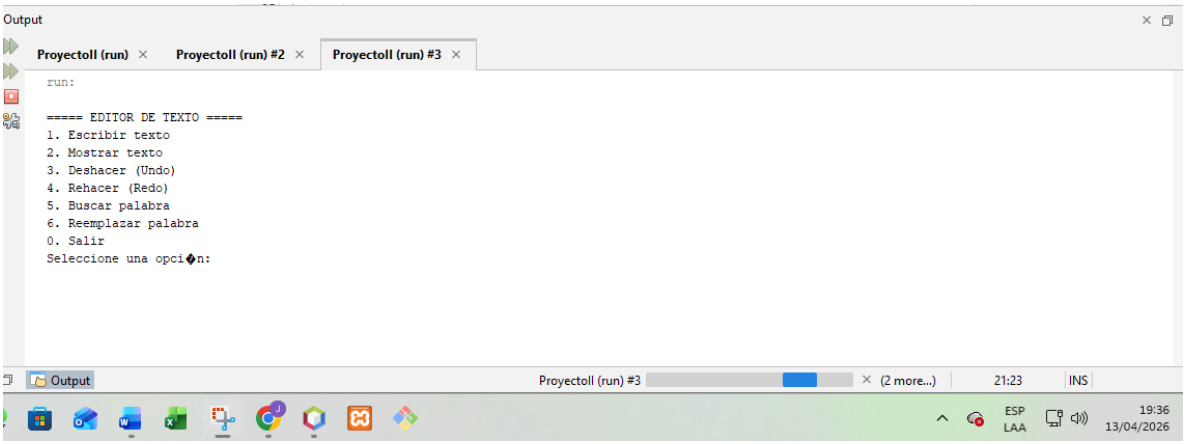
LUIS FERNANDO VELIZ AQUINO 7690 24 9832.

SECCIÓN B.

GUATEMALA 13DE ABRIL DEL 2026.

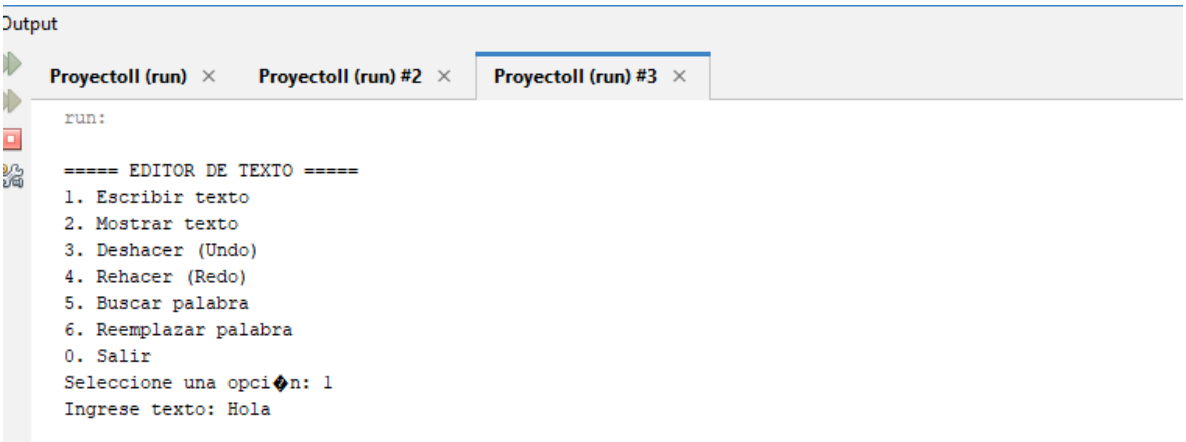
Link: https://github.com/hmendozao-coder/Proyecto-II

El programa presenta un menú interactivo que permite al usuario acceder a todas las funcionalidades implementadas:



Escribir texto

- El usuario ingresa una cadena de texto.
- El editor guarda el estado anterior en la pila Undo y agrega el nuevo contenido al texto actual.
- Se actualiza el árbol binario de búsqueda (ABB) para indexar las palabras.



Mostrar texto

- Se imprime en consola el contenido actual del editor.
- Permite verificar el estado del texto después de cada operación.

```
Output - Proyectoll (run) #3
1. Escribir texto
2. Mostrar texto
3. Deshacer (Undo)
4. Rehacer (Redo)
5. Buscar palabra
6. Reemplazar palabra
0. Salir
Seleccione una opci►n: 2
Texto actual: hola prueba
```

Deshacer (Undo)

- Revierte el último cambio realizado.
- El texto actual se mueve a la pila Redo y se restaura el estado anterior desde la pila Undo.
- Ejemplo: si escribiste "prueba", al deshacer el texto vuelve a estar vacío.

```
===== EDITOR DE TEXTO =====
1. Escribir texto
2. Mostrar texto
3. Deshacer (Undo)
4. Rehacer (Redo)
5. Buscar palabra
6. Reemplazar palabra
0. Salir
Seleccione una opci►n: 3
```

```
tput - Proyectoll (run) #3
1. Escribir texto
2. Mostrar texto
3. Deshacer (Undo)
4. Rehacer (Redo)
5. Buscar palabra
6. Reemplazar palabra
0. Salir
Seleccione una opci►n: 2
Texto actual: hola
```

Rehacer (Redo)

- Recupera un cambio que fue deshecho.
- El texto se restaura desde la pila Redo.
- Ejemplo: después de deshacer "prueba", al rehacer vuelve a aparecer "prueba".

```
Output - Proyectoll (run) #3
2. Mostrar texto
3. Deshacer (Undo)
4. Rehacer (Redo)
5. Buscar palabra
6. Reemplazar palabra
0. Salir
Seleccione una opci►n: 4

===== EDITOR DE TEXTO =====
1. Escribir texto
2. Mostrar texto
3. Deshacer (Undo)
4. Rehacer (Redo)
5. Buscar palabra
6. Reemplazar palabra
0. Salir
Seleccione una opci►n: 2
Texto actual: hola prueba
```

Buscar palabra

- El usuario ingresa una palabra.
- El ABB localiza la palabra en el texto y devuelve su posición.
- Ejemplo: buscar "prueba" devuelve posición 0.

```
Output - Proyectoll (run) #3
===== EDITOR DE TEXTO =====
1. Escribir texto
2. Mostrar texto
3. Deshacer (Undo)
4. Rehacer (Redo)
5. Buscar palabra
6. Reemplazar palabra
0. Salir
Seleccione una opci►n: 5
Ingrese palabra a buscar: hola
Encontrada en posici►n: 0
```

Reemplazar palabra

- El usuario indica la palabra a reemplazar y la nueva palabra.
- El editor sustituye todas las ocurrencias, guarda el estado anterior en Undo y limpia la pila Redo.
- Ejemplo: "prueba" se reemplaza por "logrado".

```
===== EDITOR DE TEXTO =====
1. Escribir texto
2. Mostrar texto
3. Deshacer (Undo)
4. Rehacer (Redo)
5. Buscar palabra
6. Reemplazar palabra
0. Salir
Seleccione una opci►n:
6
Palabra a reemplazar: prueba
Nueva palabra: Prueba exitosa, si funciona!
Reemplazo realizado correctamente.
```

Salir

- Finaliza la ejecución del programa y libera recursos como el Scanner.

```
===== EDITOR DE TEXTO =====
1. Escribir texto
2. Mostrar texto
3. Deshacer (Undo)
4. Rehacer (Redo)
5. Buscar palabra
6. Reemplazar palabra
0. Salir
Seleccione una opci►n: 0
Saliendo del programa...
BUILD SUCCESSFUL (total time: 5 minutes 58 seconds)
```